PORTFOLIO

강승현

Suenghyeon Kang · Java Backend Developer



서비스의 흐름을 이해하고 안정적인 운영까지 고려하는 Java 백엔드 개발자입니다

Java와 Spring을 중심으로 호텔 예약·알림·전표 연동과 27,000명 규모 ERP의 업무 기능을 구현해 왔습니다.

0건
300 건 이상의 통합 테스트 항목에서 담당 기능 결함 0건

27,000명
ERP 서비스 사용자

테이블 설계
ERP 업무 테이블 · 버전 관리 설계

19 → 2
Sadari SQL 실행 횟수

Skills

Backend

업무 규칙과 트랜잭션을 안정적으로 구현합니다.

Java · Spring Boot · Spring MVC · Spring Security · MyBatis · e·govframework

Database

데이터 모델부터 SQL 실행계획과 성능 측정까지 봅니다.

Oracle · MySQL · MS SQL · Redis · PL/SQL · T-SQL

Cloud · Delivery

빌드부터 배포와 운영 환경까지 직접 연결합니다.

AWS EC2 · RDS · S3 · Docker · GitHub Actions · GHCR

AI Workflow

설계 검토와 오류 분석의 속도를 높이되 판단 근거는 직접 검증합니다.

Codex · 코드 리뷰 · 테스트 작성 · 오류 분석 · 기술 문서화

vs81702738@gmail.com

GitHub / hwaiplay

EXPERIENCE

업무 흐름을 구현한 실무 경험

기획서를 그대로 구현하기보다, 상태와 데이터가 끝까지 맞는지 확인했습니다.

블루웨이브컨설팅 | 2024.09 ~ 2026.09

신라호텔 웹사이트 전면 개편

2025.06 ~ 2026.09

- Oracle OPERA(ORS·OWS)를 연동해 객실 예약 조회·등록·변경·취소와 결과 저장 구현
- 예약 알림 BizTalk 공통 모듈과 고객·관리자 호출부, 발송 결과 동기화 스케줄러 구현
- 결제·취소 전표를 EAI로 전송하고 미결제 예약 취소와 취소전표 처리를 자동화
- 멤버십 상품·기간·사용 이력·가입 및 매출 통계를 구현하고 판매 상태 기준을 하나로 통합
- 변경 이력을 보존하는 게시판 데이터 구조와 GA4 dataLayer 기반 사용자 행동 추적 구현
- 직접 작성한 통합 테스트 300건 이상에서 담당 기능 결함 0건 확인

남양유업 기업 웹사이트 리뉴얼

2024.10 ~ 2025.04

- 기업사이트의 모든 게시판형 영역에서 사용자·관리자 화면과 REST API 개발
- 고객문의 온라인 접수부터 관리자 처리까지 화면과 백엔드 로직 구현
- 직접 작성한 테스트케이스를 기반으로 기능·통합테스트 검증

유원시스템즈 | 2023.05 ~ 2023.11

삼구아이앤씨 ERP · e-SEP

그룹웨어 통합 및 업무 기능 추가 개발

- 일정·문서관리와 설문 기능을 ERP 안에서 사용할 수 있도록 화면·백엔드·SQL 전체 구현
- 설문 문항·선택지·응답·집계 구조를 정의하고 12개 테이블과 전체 기능 설계
- 법인차량 업무를 분석해 관련 8개 테이블과 관리 기능을 설계·구현
- 연도별 국세청 기준에 맞춘 전산매체와 전사 인원·법인카드·경비원 관리 기능 개발

SELECTED SIDE PROJECT

Sadari

독서 기록·모임 서비스 / TEAM LEAD / BACKEND · DB · INFRA / DEPLOYED

사용자 서비스와 관리자 시스템을 분리하고 63개 테이블을 설계했습니다. 인증과 데이터 정합성, 동시성, 파일 보안, 배포까지 운영하면서 생길 문제를 직접 다뤘습니다.

19 → 2
SQL 실행 횟수

228 → 108ms
평균 API 응답 시간

63 Tables
서비스 데이터 모델

주요 구현

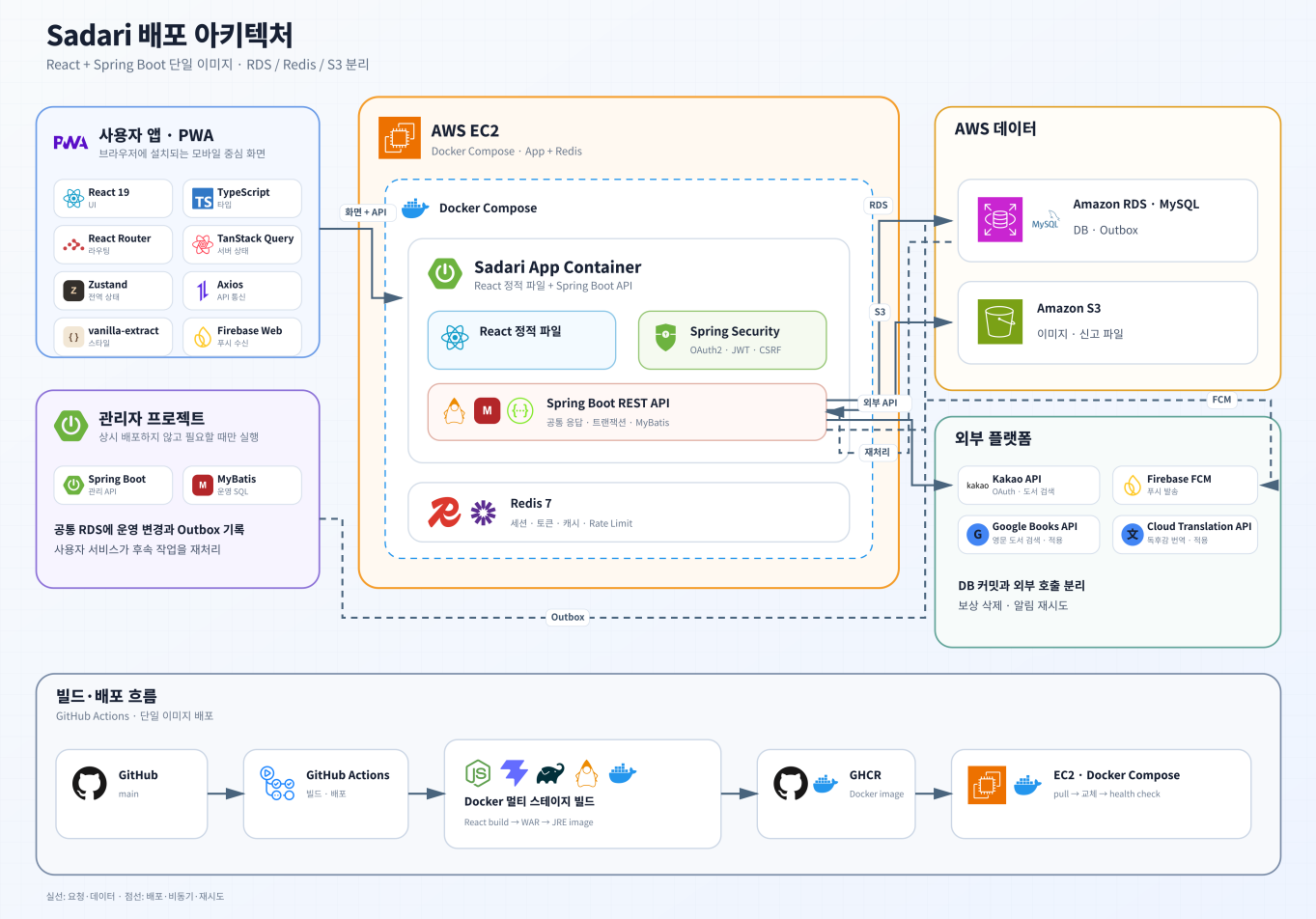
- JWT sid와 Redis Lua 기반 기기별 세션·토큰 회전
- DB Outbox를 이용한 관리자 회원 상태 동기화와 재처리
- Redis 요청 제한·공용 캐시로 외부 도서 API 쿼터 보호
- 행 잠금과 예약 좌석 계산으로 독서 모임 정원 초과 방지
- 이미지 시그니처·해상도 검증과 재인코딩 후 S3 저장
- Aho-Corasick 비속어 탐지
- 별도 관리자 서비스에서 운영 설정·권한·스케줄러 로그 관리
- Docker·GitHub Actions·GHCR·EC2 배포 자동화

서비스 / sadaribooks.com

GitHub / hwaiplay/sadari

ARCHITECTURE

Sadari 서비스 아키텍처



01 사용자 서비스

도서·독후감·목표·소셜·독서 모임과 인증 수명주기 처리

02 관리자 서비스

공통코드·알림 템플릿·권한·스케줄러와 콘텐츠 버전 관리

03 운영 인프라

MySQL·Redis·Private S3와 GitHub Actions 기반 EC2 배포

SADARI / TECHNICAL CASES

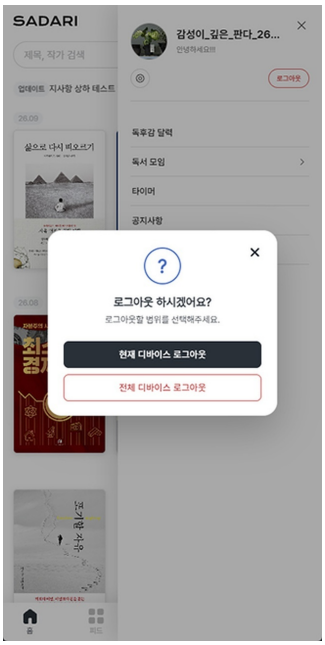
Sadari 기술 사례

01 / SESSION

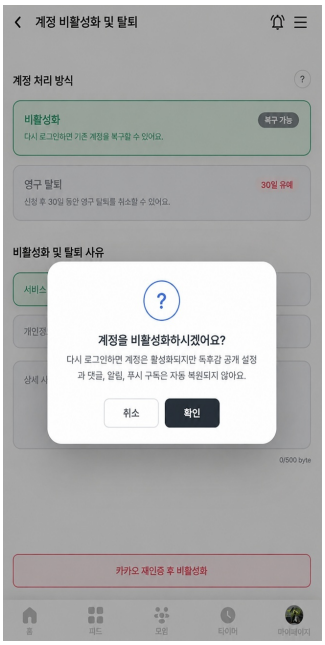
세션 관리

JWT에 sid를 부여하고 Redis에서 기기별 세션을 관리했습니다. 현재 기기와 전체 기기 로그아웃도 따로 처리했습니다.

- 다중 탭 재발급은 Redis Lua 기반 토큰 회전과 유예시간으로 처리
- 계정 상태와 Access Token 블랙리스트까지 요청마다 함께 검증

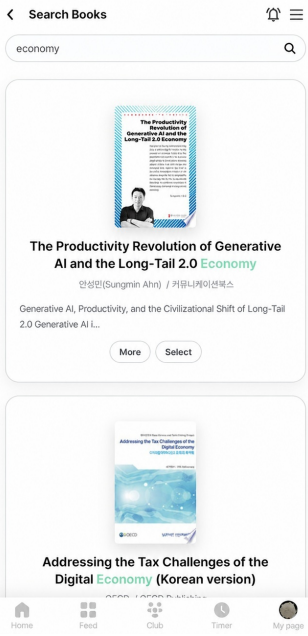


기기별 로그아웃



계정 비활성화와 복구 정책





Kakao 한국어 검색

Google Books 영어 검색

02 / BOOK SEARCH

도서 검색

계정 언어에 따라 Kakao와 Google Books를 전환하되 화면에는 같은 데이터 구조를 전달했습니다.

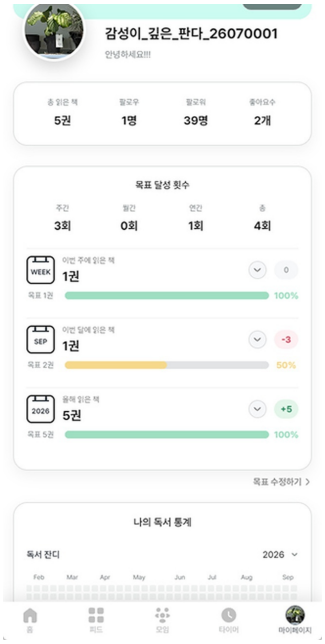
- 회원별 요청 제한과 앱 전체 호출 예산을 Redis Lua로 함께 관리
- 10분 공용 캐시와 선조회로 Kakao 호출을 최대 5회에서 1회로 축소

03 / READING GOAL

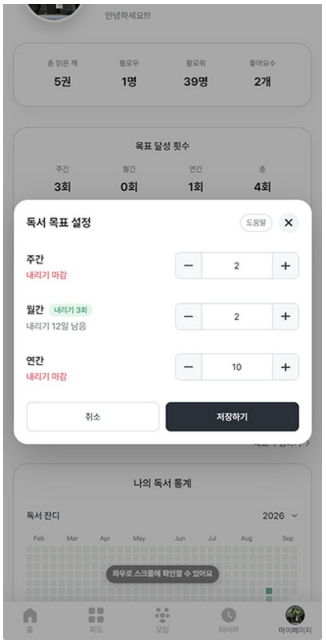
독서 목표

주·월·연 단위로 목표를 세우고 읽은 책과 독서량을 한 화면에서 확인할 수 있게 만들었습니다.

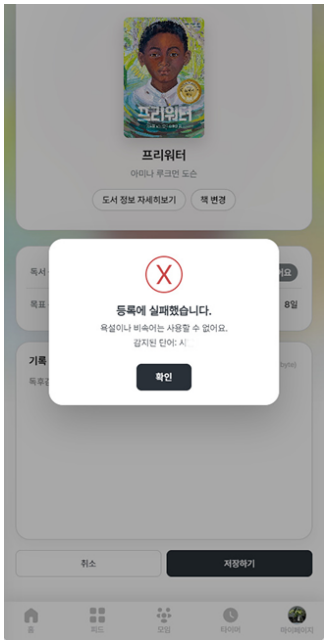
- 목표 기간과 달성 기준을 같은 집계 규칙으로 계산
- 반복 조회를 조건부 집계와 목록 조회로 통합해 SQL 최대 19회에서 2회로 축소



주·월·연 목표 달성 현황



기간별 목표 설정



콘텐츠 입력과 이미지 처리

04 / CONTENT SAFETY

비속어 필터

텍스트와 이미지 입력을 그대로 믿지 않고 서버의 신뢰 경계 안에서 다시 검사하고 저장했습니다.

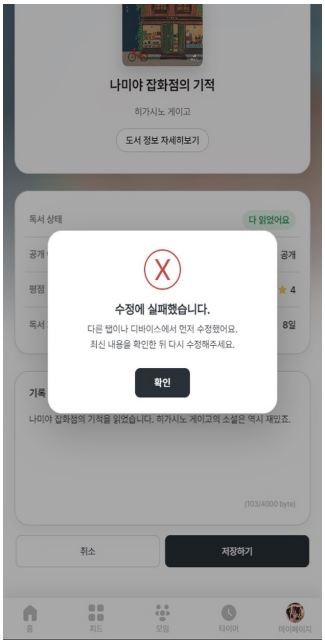
- Aho-Corasick과 예외 사전으로 기호·반복 문자 우회와 정상 표현을 함께 판정

05 / OPTIMISTIC LOCK

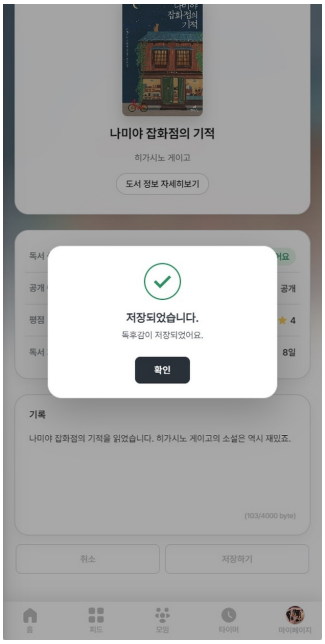
동시 수정 충돌 방지

원본 해시 기반 낙관적 락으로 다른 탭이나 기기의 선행 수정을 감지했습니다.

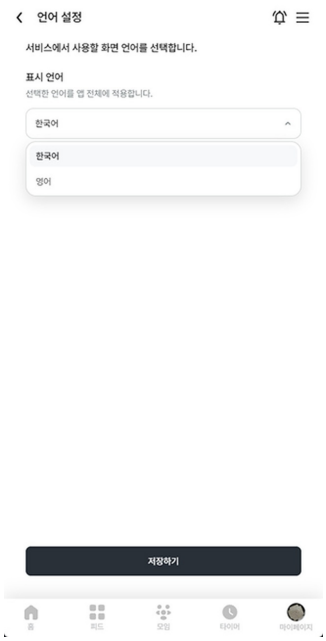
- 상세 조회에서 생성한 수정 대상 필드의 SHA-256 해시를 요청과 UPDATE 조건에 포함해 현재 상태와 비교
- 영향받은 행이 없으면 409 Conflict로 응답하고 최신 내용 확인 안내



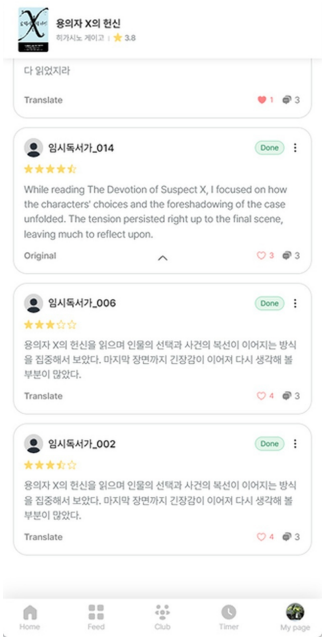
다른 탭이나 기기의 선행 수정 감지



원본이 일치하면 정상 저장



계정 언어 설정



원문과 번역문 전환

06 / TRANSLATION

독후감 번역

필요한 순간에만 번역을 요청하고 같은 원문은 다시 호출하지 않도록 결과를 재사용했습니다.

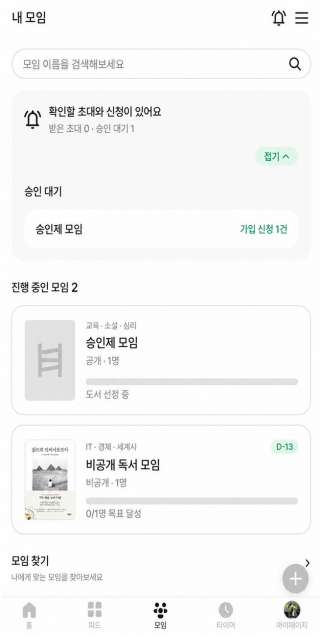
- SHA-256 해시로 원문 변경 여부를 확인해 DB에 저장된 번역 결과 재사용
- 앱 전체 월간 사용량 제한으로 외부 번역 API 비용 통제

07 / BOOK GROUP

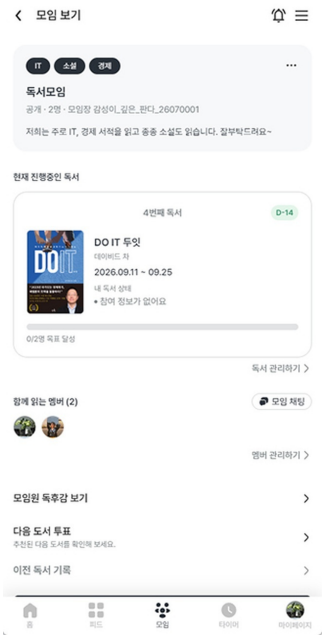
독서 모임

가입 신청과 초대, 승인 경로가 달라도 같은 정원 검증을 거치게 해 동시 요청에서도 정원을 넘지 않도록 했습니다.

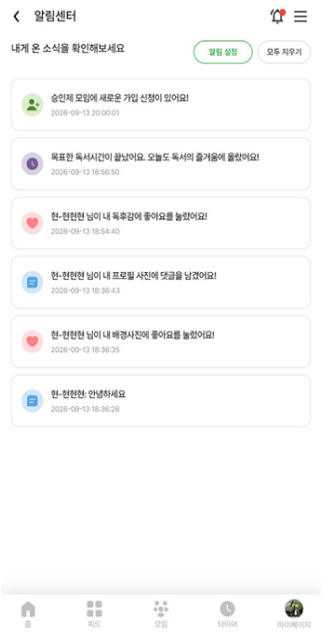
- 모임 행 잠금 이후 확정 회원과 유효한 초대 좌석을 함께 계산
- 모임장 권한·차단 관계·중복 가입을 모든 가입 경로에서 재검증



가입 상태가 반영된 내 모임



독서 모임 상세와 좌석 현황



서비스 알림과 웹 푸시

08 / NOTIFICATION

알림·푸시

업무 알림을 저장하고 FCM 웹 푸시는 커밋 이후에 발송해 DB 상태와 발송 시점이 어긋나지 않도록 했습니다.

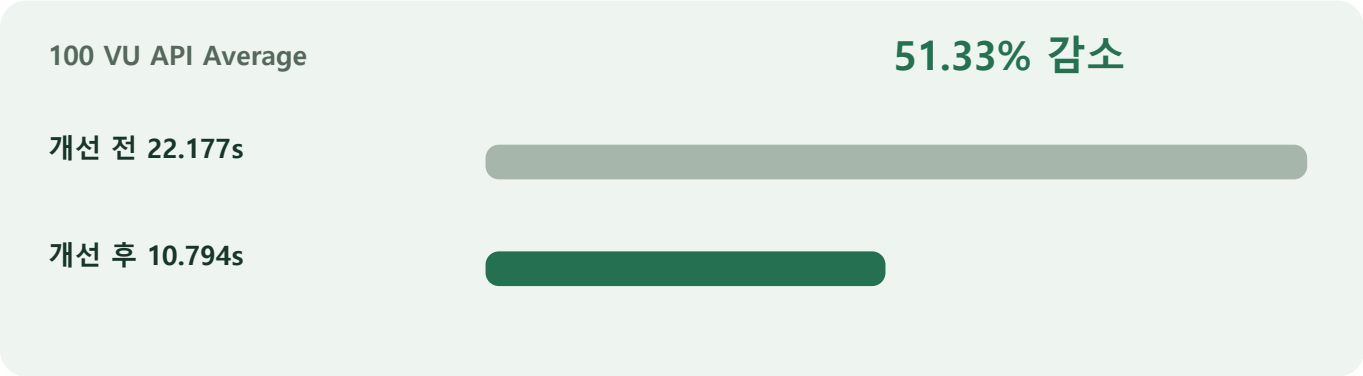
- 언어별 템플릿 치환과 업무별 중복 방지 규칙 적용
- FCM 장애가 핵심 업무 트랜잭션을 실패시키지 않도록 발송 격리

MEASURED RESULT / HOW I WORK

수치로 확인하고, 질문으로 개선합니다

성능 측정

독서 목표 310건이 있는 개발 DB에서 별도 인증 세션을 가진 가상 사용자 100명으로 개선 전·후를 각각 10회 준비한 뒤 100회씩 교차 호출했습니다. 응답 본문의 크기와 해시도 동일하게 확인했습니다.



01 업무의 흐름을 이해합니다

요구사항을 기능 하나로만 보지 않습니다. 업무가 시작되는 배경과 데이터·상태가 다음 단계로 이어지는 과정을 이해한 뒤 구현합니다.

02 질문을 두려워하지 않습니다

기획서의 상태와 예외가 맞지 않으면 실제 사례를 만들어 기획자와 확인합니다. 이 과정에서 구현 전에 여러 모순을 발견했습니다.

03 데이터 구조를 설계할 수 있습니다

두 회사 모두 다른 개발자에게는 맡기지 않던 테이블 설계를 담당했습니다. 지금은 실행계획을 읽고 SQL 성능을 측정하는 공부도 이어가고 있습니다.

MORE ABOUT ME

프로젝트와 배경

Side Project / Gather

모임 서비스. 2인 팀의 팀장으로 19개 테이블과 백엔드 전체를 설계하고, 행 잠금과 유니크 제약으로 정원 초과와 중복 참여를 방지했습니다.

GitHub / hwaiplay/gather

Education

컴퓨터공학 학사 · 건국사이버평생교육원

2024.03 ~ 2025.08 · 학점은행제·교육부장관 명의

자바 프로그래밍 · (주)이젠아카데미

2022.07 ~ 2023.03 · 국가전략산업직종훈련

Certificate

- 정보처리산업기사 · 2024.12
- 리눅스마스터 2급 · 2024.10
- SQLD · 2024.06

Contact & Links

Email / vs81702738@gmail.com

Portfolio / seunghyeonkang.netlify.app

GitHub / hwaiplay

Blog / hwaiplay.tistory.com

이력서 보기 / Google Docs